

一.简答题 (共4题,100.0分)

1 补充练习11.6

补充练习 11.6 证明 $\langle 1 + 2i \rangle$ 是高斯整环 $\mathbb{Z}[i]$ 的素理想。

正确答案:

证明 由于高斯整环是有单位元的交换环, 因此有 $\langle 1 + 2i \rangle = \{(1 + 2i)(a + bi) \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 。注意到, 对任意 $x = c + di \in \mathbb{Z}[i]$, 都存在 $a, b, z \in \mathbb{Z}$, 且 $0 \leq z < 5$, 使得 $x = (1 + 2i)(a + bi) + z$, 这是因为, 注意到有:

$$(1 + 2i)(d - di) = 3d + di = c + di + (3d - c)$$
设 $c - 3d = 5k + z$, 这里 $0 \leq z < 5$, 注意到 $5 = (1 + 2i)(1 - 2i)$, 因此

$$x = c + di = (1 + 2i)(d - di) + 5k + z = (1 + 2i)((d + k) - (d + 2k)i) + z$$

其中 $0 \leq z < 5$ 。

因此, 对 $\mathbb{Z}[i]$ 的任意理想 J , 若 $I \subset J$, 即存在 $x \in J$, 且 $x \notin I$, 从而存在 $a, b, z \in \mathbb{Z}$, 使得 $x = (1 + 2i)(a + bi) + z$, 其中 $0 < z < 5$ 。注意到对任意 $0 < z < 5$, 都存在 z', k , $0 < z' < 5, k \in \mathbb{Z}$ 使得 $z'z = 5k + 1$ (实际上, z' 就是 z 在群 $U(5)$ 的逆元)。令 $y = (1 - 2i)(a + bi) + z'$, 则:

$$\begin{aligned} xy &= [(1 + 2i)(a + bi) + z][(1 - 2i)(a + bi) + z'] \\ &= 5(a + bi)^2 + z(1 - 2i)(a + bi) + z'(1 + 2i)(a + bi) + zz' \\ &= 5(a + bi)^2 + z(1 - 2i)(a + bi) + z'(1 + 2i)(a + bi) + 5k + 1 \end{aligned}$$

由于 $x = (1 + 2i)(a + bi) + z$, 所以 $z = x - (1 + 2i)(a + bi)$, 所以

$$\begin{aligned} z(1 - 2i)(a + bi) &= (x - (1 + 2i)(a + bi))(1 - 2i)(a + bi) \\ &= x(1 - 2i)(a + bi) - (1 + 2i)(a + bi)(1 - 2i)(a + bi) \end{aligned}$$

由于 $x \in J$, $1 + 2i \in I \subset J$, 因此就有 $z(1 - 2i)(a + bi) \in J$, 而 $5 = (1 + 2i)(1 - 2i) \in I$, $1 + 2i \in I$, $x \in J$, $xy \in J$, 从而

$$1 = xy - [5(a + bi)^2 + z(1 - 2i)(a + bi) + z'(1 + 2i)(a + bi) + 5k] \in J$$

从而 $J = \mathbb{Z}[i]$, 这就证明了 $\langle 1 + 2i \rangle$ 是极大理想。

□

答案解析:

2 补充练习11.7

补充练习 11.7 证明 $\langle x^2 + x + 1 \rangle$ 是 $\mathbb{Z}_2$ 上多项式环 $\mathbb{Z}_2[x]$ 的极大理想。

正确答案:

证明 容易看到

$$\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{x}, \overline{1+x}\}$$

而:

$$\bar{1} \cdot \bar{1} = 1 \quad \bar{x} \cdot \overline{1+x} = \bar{1}$$

因此 $\bar{1}$ 的逆元是 $\bar{1}$, $\bar{x}$ 和 $\overline{1+x}$ 互为逆元, 即 $\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle$ 的每个非零元都有逆, 从而 $\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle$ 是域, 从而 $\langle x^2 + x + 1 \rangle$ 是极大理想。□

答案解析:

3 补充练习11.8

补充练习 11.8 给出有限域 $\mathbb{Z}_3/\langle x^2 + 2x + 2 \rangle$ 的元素, 加法运算表和乘法运算表, 非零元素构成的乘法群的生成元, 以及它的所有子域。

正确答案:

解答: 首先有:

$$\mathbb{Z}_3[x]/\langle x^2 + 2x + 2 \rangle = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{x}, \overline{x+1}, \overline{x+2}, \overline{2x}, \overline{2x+1}, \overline{2x+2}\}$$

我们有:

$$\begin{aligned} \bar{x}^2 &= \overline{x^2} = \overline{x+1} \\ \bar{x}^3 &= \overline{x+1} \cdot \bar{x} = \overline{x^2+x} = \overline{2x+1} \\ \bar{x}^4 &= \overline{2x+1} \cdot \bar{x} = \overline{2x^2+x} = \bar{2} \\ \bar{x}^5 &= \bar{2} \cdot \bar{x} = \overline{2x} \\ \bar{x}^6 &= \overline{2x} \cdot \bar{x} = \overline{2x^2} = \overline{2x+2} \\ \bar{x}^7 &= \overline{2x+2} \cdot \bar{x} = \overline{2x^2+2x} = \overline{x+2} \\ \bar{x}^8 &= \overline{x+2} \cdot \bar{x} = \overline{x^2+2x} = \bar{1} \end{aligned}$$

因此 $\bar{x}$ 是生成元, 在域 $\mathbb{Z}_3[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$ 中记 $\alpha = \bar{x}$, 则有:

$$GF(9) \cong \{0, 1, \alpha = \bar{x}, \alpha^2 = \overline{x+1}, \alpha^3 = \overline{2x+1}, \alpha^4 = \bar{2}, \alpha^5 = \overline{2x}, \alpha^6 = \overline{2x+2}, \alpha^7 = \overline{x+2}\}$$

根据循环群的知识, $\alpha^3 = \overline{2x+1}$, $\alpha^5 = \overline{2x}$ 和 $\alpha^7 = \overline{x+2}$ 也是生成元。

域 $\mathbb{Z}_3/\langle x^2 + 2x + 2 \rangle$ 的加法运算表如下:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{x}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x+2}$	$\overline{2x}$	$\overline{2x+1}$	$\overline{2x+2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{x}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x+2}$	$\overline{2x}$	$\overline{2x+1}$	$\overline{2x+2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x+2}$	$\bar{x}$	$\overline{2x+1}$	$\overline{2x+2}$	$\bar{2x}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\overline{x+2}$	$\bar{x}$	$\overline{x+1}$	$\overline{2x+2}$	$\bar{2x}$	$\overline{2x+1}$
$\bar{x}$	$\bar{x}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x+2}$	$\bar{2x}$	$\overline{2x+1}$	$\overline{2x+2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\overline{x+1}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x+2}$	$\bar{x}$	$\overline{2x+1}$	$\overline{2x+2}$	$\bar{2x}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\overline{x+2}$	$\overline{x+2}$	$\bar{x}$	$\overline{x+1}$	$\overline{2x+2}$	$\bar{2x}$	$\overline{2x+1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\overline{2x}$	$\overline{2x}$	$\overline{2x+1}$	$\overline{2x+2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{x}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x+2}$
$\overline{2x+1}$	$\overline{2x+1}$	$\overline{2x+2}$	$\bar{2x}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x+2}$	$\bar{x}$
$\overline{2x+2}$	$\overline{2x+2}$	$\bar{2x}$	$\overline{2x+1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\overline{x+2}$	$\overline{2x+0}$	$\overline{x+1}$

由 $\alpha = \bar{x}$ 是生成元，容易得到域 $\mathbb{Z}_3/\langle x^2 + 2x + 2 \rangle$ 的乘法运算表如下：

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{x}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x+2}$	$\overline{2x}$	$\overline{2x+1}$	$\overline{2x+2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{x}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x+2}$	$\overline{2x}$	$\overline{2x+1}$	$\overline{2x+2}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\overline{2x}$	$\overline{2x+2}$	$\overline{2x+1}$	$\bar{x}$	$\overline{x+2}$	$\overline{x+1}$
$\bar{x}$	$\bar{0}$	$\bar{x}$	$\overline{2x}$	$\overline{x+1}$	$\overline{2x+1}$	$\bar{1}$	$\overline{2x+2}$	$\bar{2}$	$\overline{x+2}$
$\overline{x+1}$	$\bar{0}$	$\overline{x+1}$	$\overline{2x+2}$	$\overline{2x+1}$	$\bar{2}$	$\bar{x}$	$\overline{x+2}$	$\overline{2x}$	$\bar{1}$
$\overline{x+2}$	$\bar{0}$	$\overline{x+2}$	$\overline{2x+1}$	$\bar{1}$	$\bar{x}$	$\overline{2x+2}$	$\bar{2}$	$\overline{x+1}$	$\overline{2x}$
$\overline{2x}$	$\bar{0}$	$\overline{2x}$	$\bar{x}$	$\overline{2x+2}$	$\overline{x+2}$	$\bar{2}$	$\overline{x+1}$	$\bar{1}$	$\overline{2x+1}$
$\overline{2x+1}$	$\bar{0}$	$\overline{2x+1}$	$\overline{x+2}$	$\bar{2}$	$\overline{2x}$	$\overline{x+1}$	$\bar{1}$	$\overline{2x+2}$	$\bar{x}$
$\overline{2x+2}$	$\bar{0}$	$\overline{2x+2}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x+2}$	$\bar{1}$	$\overline{2x}$	$\overline{2x+1}$	$\bar{x}$	$\bar{2}$

实际上，上面乘法运算表也可列成下面的形式，就可以更容易看出它们的运算规律：

$\cdot$	$\bar{0}$	α^0	α^4	α^1	α^2	α^7	α^5	α^3	α^6
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
α^0	$\bar{0}$	α^0	α^4	α^1	α^2	α^7	α^5	α^3	α^6
α^4	$\bar{0}$	α^4	α^0	α^5	α^6	α^3	α^1	α^7	α^2
α^1	$\bar{0}$	α^1	α^5	α^2	α^3	α^0	α^6	α^4	α^7
α^2	$\bar{0}$	α^2	α^6	α^3	α^4	α^1	α^7	α^5	α^0
α^7	$\bar{0}$	α^7	α^3	α^0	α^1	α^6	α^4	α^2	α^5
α^5	$\bar{0}$	α^5	α^1	α^6	α^7	α^4	α^2	α^0	α^3
α^3	$\bar{0}$	α^3	α^7	α^4	α^5	α^2	α^0	α^6	α^1
α^6	$\bar{0}$	α^6	α^2	α^7	α^0	α^5	α^3	α^1	α^4

由于 $\mathbb{Z}_3/\langle x^2 + 2x + 2 \rangle \cong \text{GF}(3^2)$ ，因此它的子域只有两个。在非零元素构成的乘法群中， $|\bar{x}| = |\alpha| = 3^2 - 1$ ，因此它的两个子域分别是：

$$\{\bar{0}\} \cup \langle \alpha \rangle = \mathbb{Z}_3/\langle x^2 + 2x + 2 \rangle \quad \text{和} \quad \{\bar{0}\} \cup \langle \alpha^4 \rangle = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\} \cong \mathbb{Z}_3$$

答案解析：

4 补充练习11.9

补充练习 11.9 有限域 $\mathbb{Z}_2/\langle x^2 + x + 1 \rangle$ 的加法群与 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ 同构，请写出它们之间的一个同构射。

正确答案：

解答：注意到， $\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{x}, \overline{x+1}\}$ ，且其加法运算表如下：

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{x}$	$\overline{x+1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{x}$	$\overline{x+1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\overline{x+1}$	$\bar{x}$
$\bar{x}$	$\bar{x}$	$\overline{x+1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\overline{x+1}$	$\overline{x+1}$	$\bar{x}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$

所以可看到 $\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle$ 的加法群同构于克莱因四元群 $K = \{e, a, b, ab\}$ ，这里 e 是单位元， a, b 是任选两个元素，第三个元素是这两个元素的乘积，每个元素的逆元都是它自己，即两个不同元素相乘等于第三个元素，而两个相同元素相乘等于单位元 e 。 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ 也同构于克莱因四元群，因此 $\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle$ 到 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ 的同构只要是双函数且保持单位元即可，例如，可令 $\varphi: \mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle \rightarrow \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ 为：

$$\varphi(\bar{0}) = \langle 0, 0 \rangle, \quad \varphi(\bar{1}) = \langle 0, 1 \rangle, \quad \varphi(\bar{x}) = \langle 1, 0 \rangle, \quad \varphi(\overline{x+1}) = \langle 1, 1 \rangle$$

答案解析：